

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 15 - Métodos de estimación

Fecha: 06-07-2026

Métodos de estimación

Finalizamos el tema de métodos de estimación introduciendo el segundo método que estaremos utilizando: el método de máxima verosimilitud.

Método de máxima verosimilitud

Si $X_1, \dots, X_n$ es una M.A.S. de cierta X discreta con función de probabilidad $p_X(x, \theta)$ (o absolutamente continua con función de densidad $f_X(x, \theta)$), se define la función de verosimilitud de la muestra a la función:

- $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n p_X(x_i, \theta)$ o,
- $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i, \theta)$

Según el tipo de variable aleatoria con el que estamos trabajando. El método de máxima verosimilitud consiste en resolver un problema de optimización en el que buscamos hallar:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$$

Donde $\arg$ indica que buscamos el valor de θ que maximiza la función L , no nos interesa el máximo en si.

Dado que la función $\ln$ es creciente, el valor de θ donde se maximiza $L(\theta)$ es el mismo valor de θ donde se maximiza $h(\theta) = \ln(L(\theta))$. Muchas veces es más fácil maximizar h que maximizar la función L .

Supongamos que luego de realizado el muestreo, obtuvimos la muestra $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Además suponemos que X es discreta con función de probabilidad $p_X(x, \theta)$, entonces:

$$\begin{aligned}
& L(x_1, x_2, \dots, x_n) \\
& \quad = (\text{definición de } L) \\
& \quad \prod_{i=1}^n p_X(x_i, \theta) \\
& \quad = (\text{definición de } p_X) \\
& \quad \prod_{i=1}^n P(X = x_i, \theta) \\
& \quad = (\text{las } X_i \text{ son i.i.d.}) \\
& \quad \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i, \theta) \\
& \quad = (\text{independencia de las } X_i) \\
& \quad P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n, \theta) \\
& \quad = (\text{definición}) \\
& \quad P((X_1, X_2, \dots, X_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n))
\end{aligned}$$

Esto significa que la función de verosimilitud L , es la probabilidad (en función de θ) de que la muestra $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sea $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Entonces, intuitivamente podemos pensar que si se observó la muestra $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, entonces ésta debería tener una probabilidad alta de ocurrir, por lo tanto como método se busca aquel valor de θ que maximice esta probabilidad.

Ejemplo

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una M.A.S. de $X \sim \text{Ber}(p)$, hallemos el estimador máximo verosímil de p .

- $L(p) = \prod_{i=1}^n p_X(x_i, p)$
- $h(p) = \log(L(p)) = \sum_{i=1}^n \log(p_X(x_i, p))$

En base a esto operamos para maximizar $\log(L(p))$:

$$\begin{aligned}
& \log(L(p)) \\
& = (\text{cálculo anterior}) \\
& \sum_{i=1}^n \log(p_X(x_i, p)) \\
& = (\text{distribución de una Bernoulli}) \\
& \sum_{i=1}^n \log(p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}) \\
& = (\text{propiedades de logaritmo}) \\
& \sum_{i=1}^n [\log p^{x_i} + \log((1-p)^{1-x_i})] \\
& = (\text{propiedades de logaritmo}) \\
& \sum_{i=1}^n [x_i \log(p) + (1-x_i) \log(1-p)] \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \sum_{i=1}^n x_i \log(p) + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \log(1-p)
\end{aligned}$$

Luego, derivando la expresión obtenemos que:

$$h'(p) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{p} - \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \frac{1}{1-p}$$

Queremos analizar que sucede cuando $h'(p) = 0$ para encontrar el máximo.

$$h'(p) = 0$$

$\Leftrightarrow$ (derivada hallada anteriormente)

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{p} - \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \frac{1}{1-p} = 0$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria y facilitamos notación)

$$\sum x_i \cdot \frac{1}{p} = \left(n - \sum x_i \right) \cdot \frac{1}{1-p}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\sum x_i (1-p) = \left(n - \sum x_i \right) p$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\sum x_i - p \cancel{\sum x_i} = pn - p \cancel{\sum x_i}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\sum x_i = pn$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{1}{n} \cdot \sum x_i = p$$

$\Leftrightarrow$ (definición de promedio muestral)

$$\bar{x} = p$$

Como hallamos, el punto crítico ocurre en $p = \bar{x}$

Dado que para todo i se tiene que $x_i \in \{0, 1\}$, entonces $\overline{X_n} \in [0, 1]$ para todo n . Analizando el signo de h' , vemos que h se maximiza para $\hat{p} = \overline{X_n}$.